

Лабораторная работа №6

Мархаев А.М.

Ибрагимов Р.А.

Салимов Д.Р.

Цель

Исследовать условия работы источника тока

Постановка задачи

Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке U , полной мощности P , полезной мощности $P_{\text{п}}$ и коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I .

Математическая модель

$$\underline{I} = \varepsilon / (R + r).$$

$$\underline{U} = \varepsilon - I \cdot r.$$

$$\underline{P} = \varepsilon I.$$

$$\underline{P_{\pi}} = U I = \varepsilon I - I^2 r.$$

$$\eta = \underline{P_{\pi}} / P = 1 - I / I_0$$

Входные данные

E	r
R	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

Графики всех зависимостей

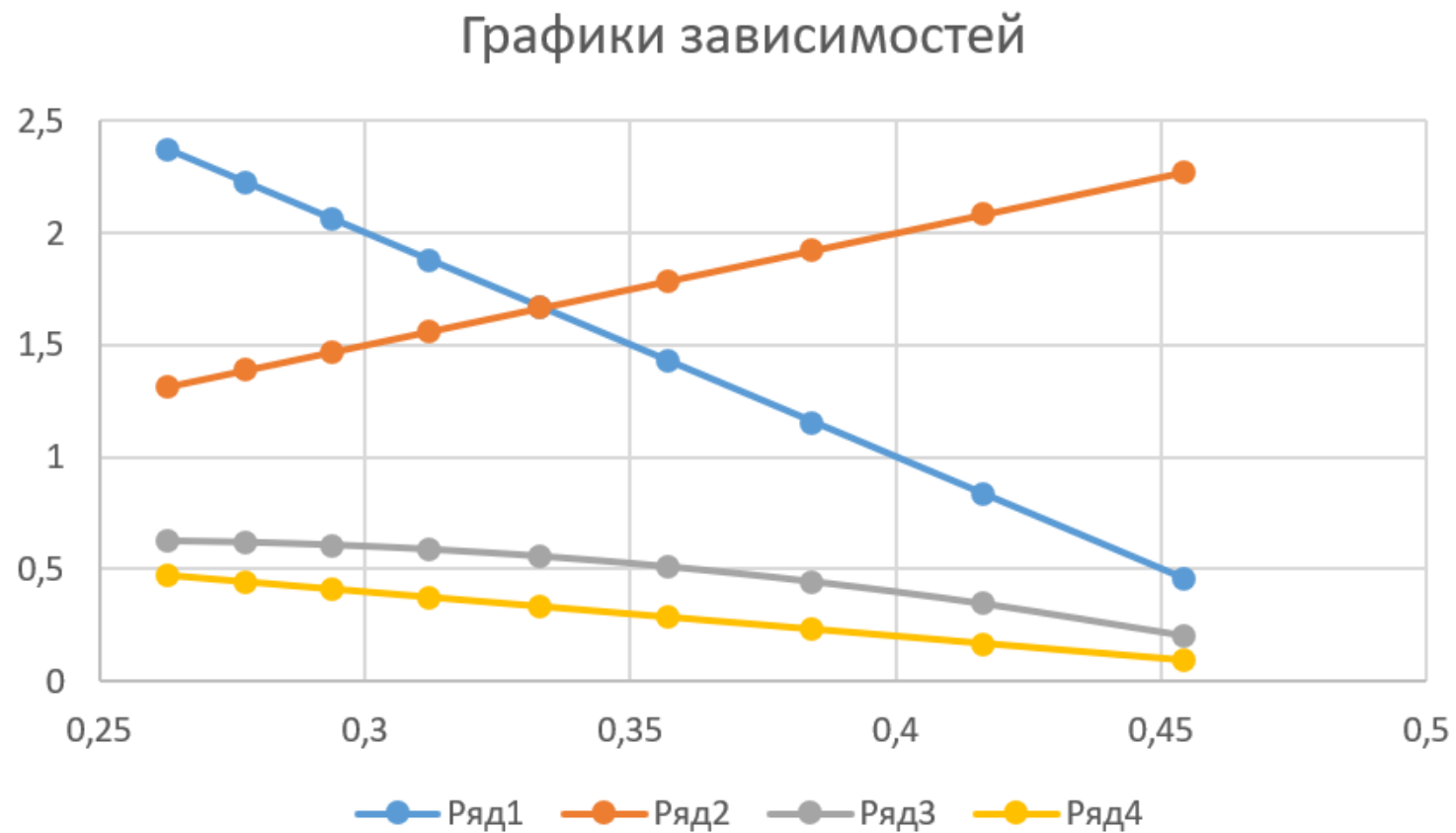


График зависимости напряжения

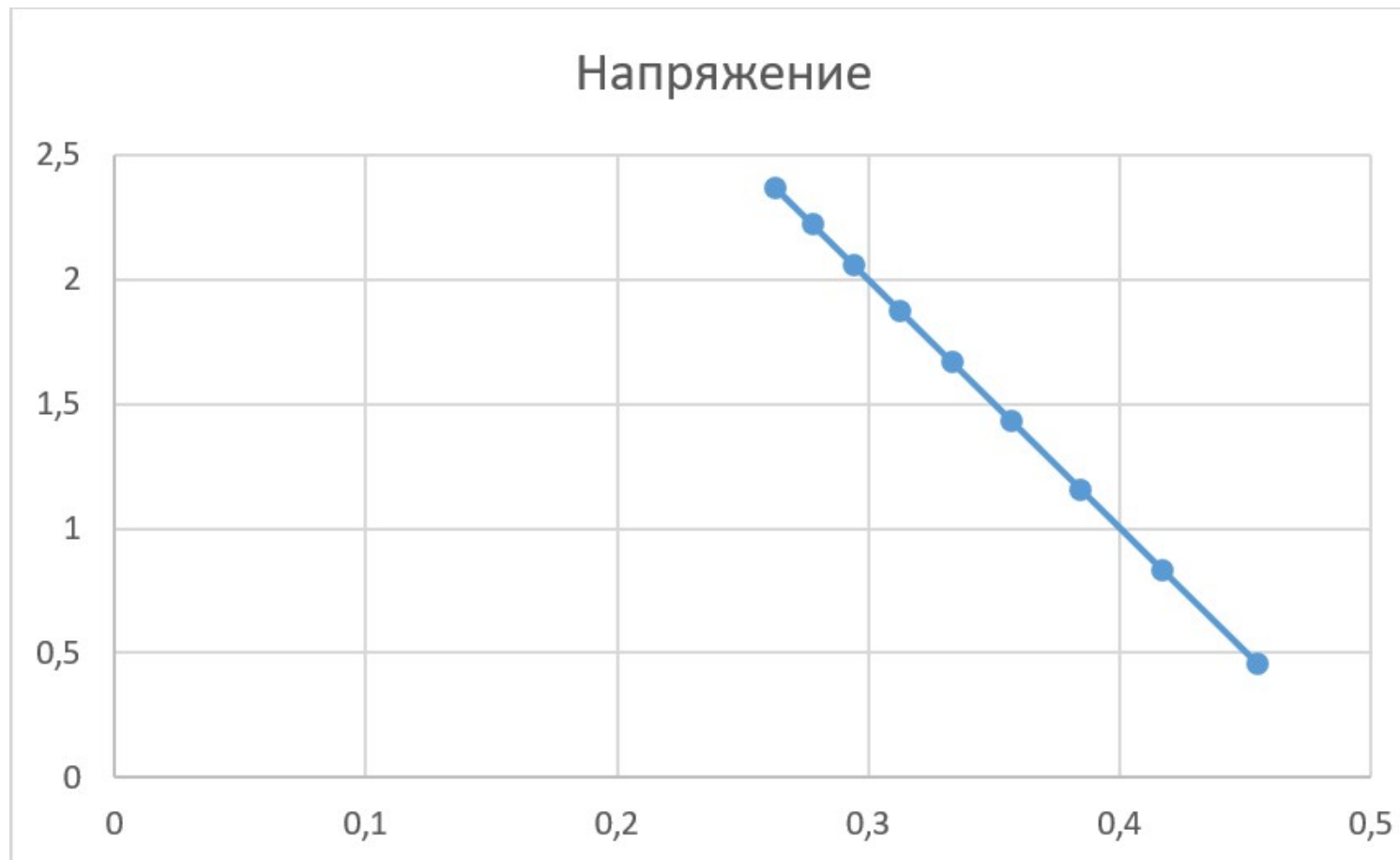


График зависимости мощности

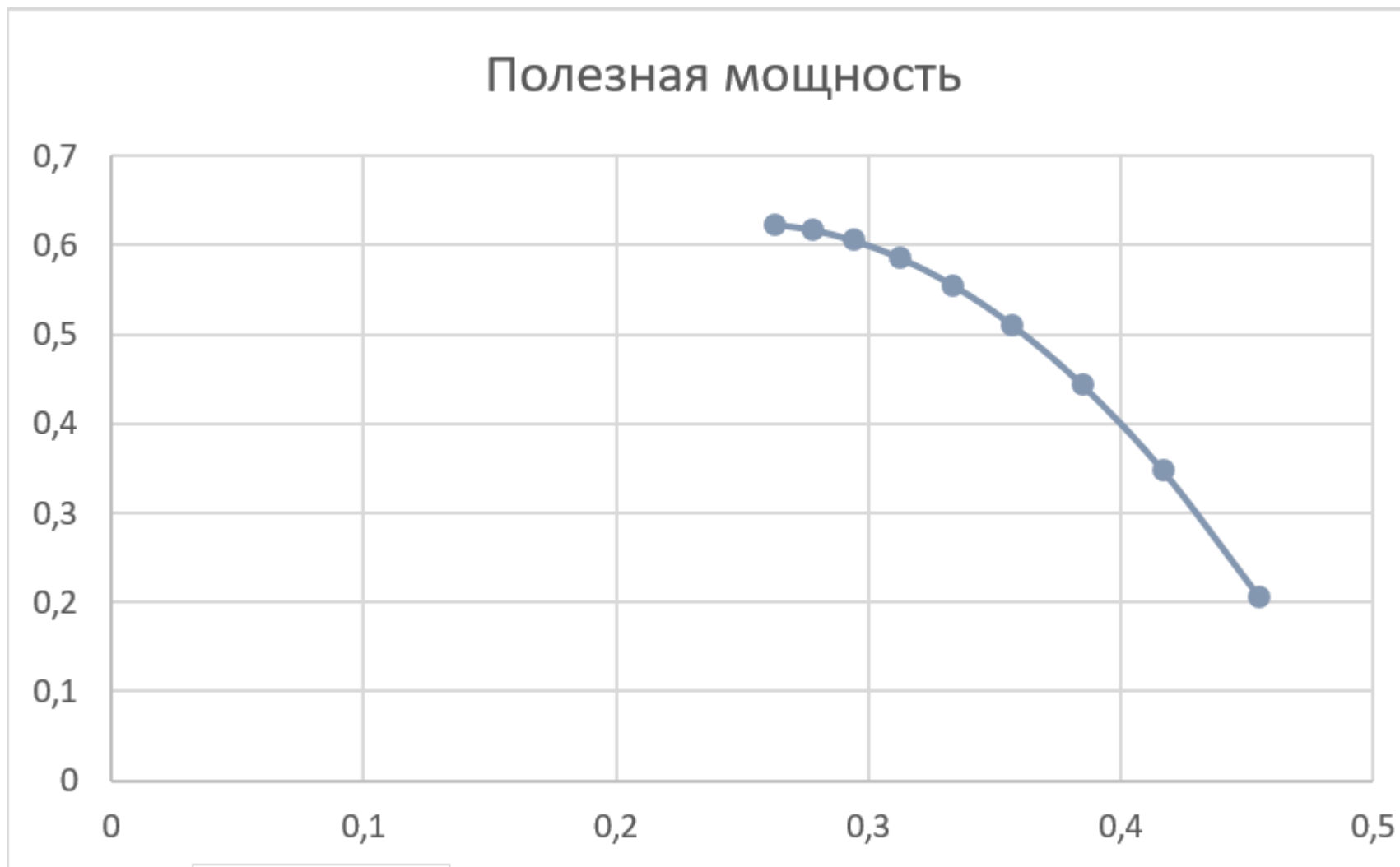


График зависимости полной мощности

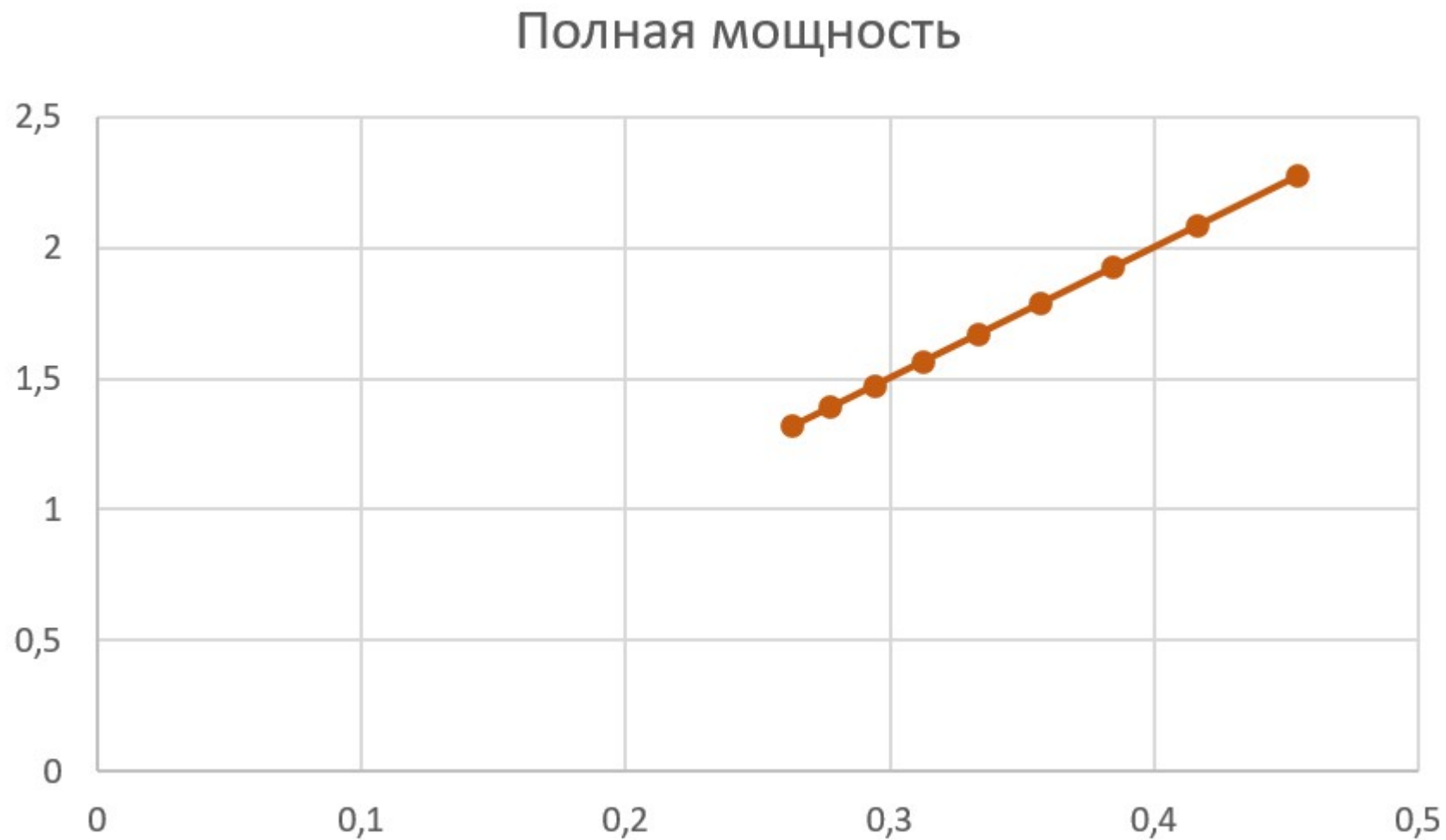
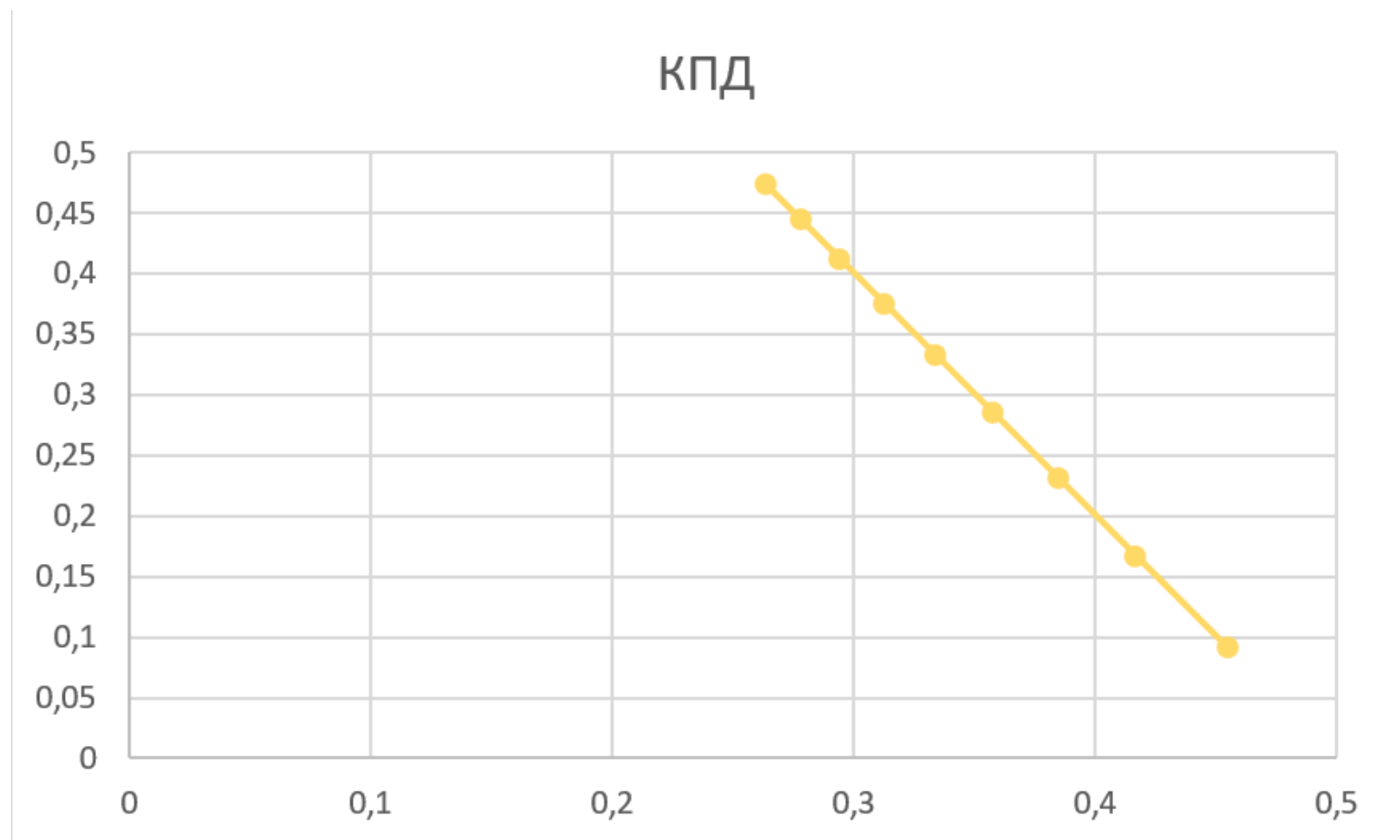


График зависимости КПД



Анализ

Проведя вычислительный эксперимент мы выяснили:

Напряжение тока падает

Полная мощность возрастает

Полезная мощность уменьшается

К.П.Д. убывает

Вывод

Выполняя лабораторную работу №6, мы исследовали условия работы источника тока, нашли зависимости напряжения на нагрузке U , полной мощности P , полезной мощности P_p и коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I , построили график зависимостей.